



Lumi: Architect (v1.0)

AI-Driven Infrastructure Orchestrator & Environment Architect

Lumi: Architect es un agente de software avanzado que transforma requerimientos en lenguaje natural en entornos de desarrollo listos para usar. Utilizando Inteligencia Artificial y una capa de ejecución idempotente, Lumi permite que cualquier programador configure su estación de trabajo en minutos, garantizando seguridad y consistencia.



El Concepto

El despliegue de entornos de desarrollo suele ser un proceso manual, propenso a errores y que consume mucho tiempo. Lumi actúa como un **Arquitecto de Sistemas** que:

1. **Razona** sobre las herramientas necesarias.
 2. **Valida** la compatibilidad y el estado actual del sistema.
 3. **Ejecuta** la instalación de forma automatizada y segura.
-



Stack Tecnológico & Arquitectura

El sistema se basa en una arquitectura de "**Separación de Preocupaciones**" (SoC) dividida en tres capas core:

1. The Brain (Capa de IA) - Python

- **Prompt Engineering:** Implementa *Chain-of-Thought (CoT)* para forzar a la IA a razonar antes de generar código.
- **JSON Schema:** Los planes de arquitectura se validan contra un esquema estricto para asegurar que la ejecución sea predecible.

2. The Forge (Capa de Ejecución) - PowerShell

- **Idempotencia:** Antes de instalar, el sistema realiza una *Discovery Phase*. Si el binario ya existe, se omite para evitar redundancia.
- **Safety Gate:** Sistema de filtrado de comandos para prevenir ejecuciones maliciosas o no deseadas.

3. The Orchestrator - Python & Rich

- Interfaz de usuario (CLI) con estilo **Cyberpunk** mediante la librería **Rich**.

- Gestión de errores y reportes de salud pos-instalación (*Health Check*).
-

Características Principales

-  **Instalación Inteligente:** Detecta dependencias cruzadas (ej: no instala un IDE de C# sin el SDK de .NET).
 -  **Detección Automática:** Si ya tenés Git o VS Code, Lumi lo reconoce y sigue adelante.
 -  **Reporte de Salud:** Valida que los binarios instalados respondan correctamente en la terminal.
 -  **Modo Demo:** Incluye un flag `--demo` para demostraciones técnicas sin consumo de API.
-

Estructura del Proyecto

Plaintext

Lumi-Architect/

— brain/	# Lógica de razonamiento e integración con LLM
— forge/	# Scripts de automatización en PowerShell
— schemas/	# Contratos de datos (JSON Schema)
— output/	# Historial de manifiestos generados
— main.py	# Punto de entrada del sistema

Cómo ejecutarlo

1. **Requisitos:** Python 3.10+ y PowerShell 7 (recomendado).

Instalación:

Bash

```
pip install -r requirements.txt
```

- 2.

Lanzamiento:

Bash

```
python main.py --demo
```

- 3.
-



Perfil del Desarrollador

Este proyecto demuestra habilidades en:

- **IA & Agentes:** Orquestación de modelos de lenguaje para tareas operativas.
- **DevOps & Automatización:** Gestión de infraestructura como código (IaC) a nivel local.
- **Arquitectura de Software:** Diseño modular, manejo de errores y validación de esquemas.



Nota Final para el Reclutador:

Lumi: Architect no es solo un script de instalación; es una prueba de concepto sobre cómo los Agentes de IA pueden eliminar la fricción técnica en los equipos de ingeniería, permitiendo que el talento humano se enfoque en crear valor, no en configurar herramientas.